Echo（回声）

第 5 周 • 提案与验证

周凌锐、方俊 · 工程 8d7d6c4 · Godot 4.7.2

一、项目提案

项目	内容
组名与分工	Echo（回声）。周凌锐：实现（声呐、移动、关卡、遥测、测试脚本）；方俊：试玩组织与数据整理、复核。
目标玩家	喜欢摸清一张地图的探索型玩家；单局 1–3 分钟。
目标体验	全黑里“看不见，但听得见”：每次发声是一次有代价的赌注，一局结束能在脑子里画出走过的路。
核心行动	走、听（发声呐）、记（把回声的形状并进脑内地图）。
主要规则与反馈	画面全黑（0.015）；身边一圈 56px 环状常亮光；空格发声呐，向外推波前环、被墙截断，冷却 1.2 s；走到绿色出口通关；HUD 显示用时与声呐次数，Tab 看最近 10 局均值。
首版范围	一张 30×16 ASCII 地图、一次声呐、一个出口、单局遥测、HUD。
暂缓内容	敌人、道具、多关卡、Roguelike、可动墙、音效。
最大风险	太简单：组外试玩 7 局全通，平均 15.8 s，而这张图最短只要 11.4 s。

表 1 提案：八个要素，一页看完

二、循环与画面

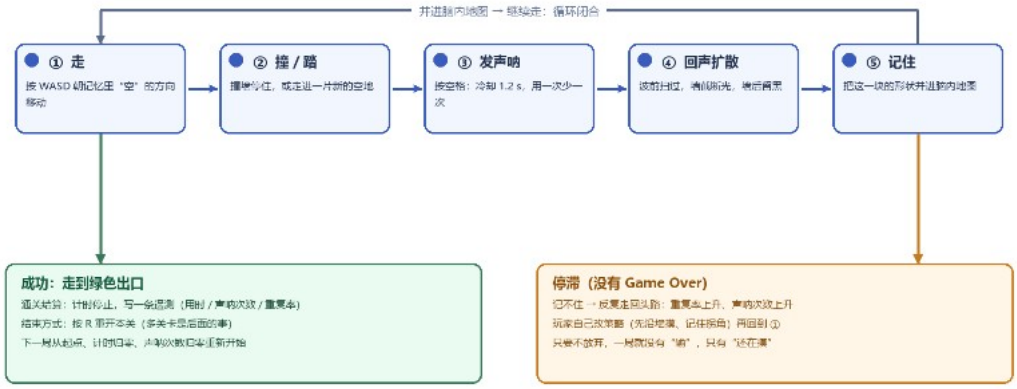


图 1 五步循环：走 → 撞/踏 → 发声呐 → 回声扩散 → 记住

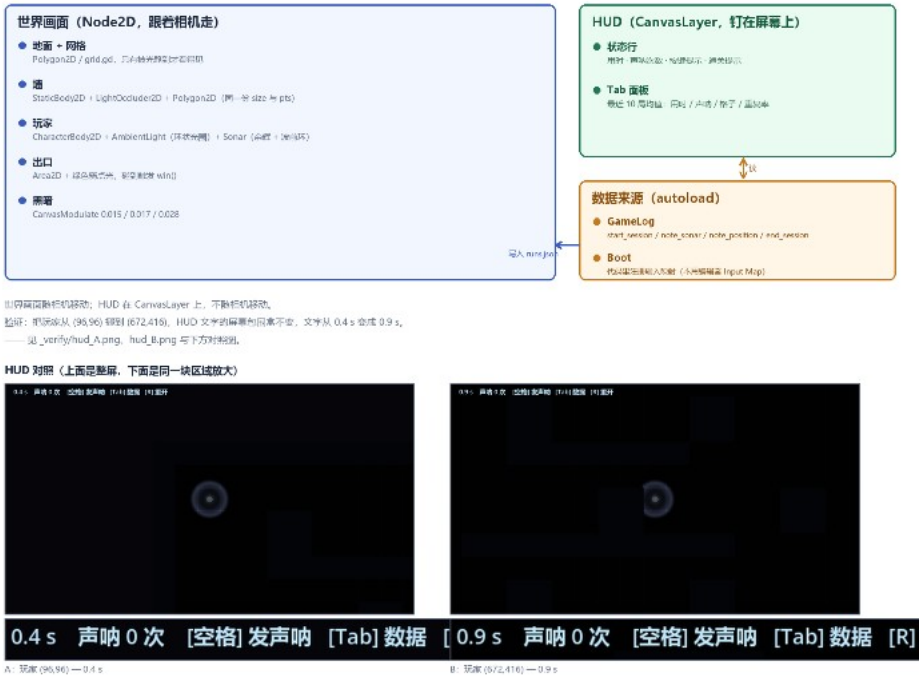


图 2 世界画面跟相机走，HUD 钉在屏幕上

HUD 不在循环里，它是状态的输出。验证方式：把玩家从 (96, 96) 挪到 (672, 416)，两张截图的 HUD 包围盒都是 (26, 15, 431×17)，位置一点没动；文字从“0.4 s”变成“0.9 s”，读的是当前状态。

三、试玩证据

组外成员 1 人，7 局，全部通关。

#	用时	声呐	格子	结果
1	13.69s	1	45	通关
2	18.37s	6	75	通关
3	12.3s	5	44	通关
4	16.76s	8	53	通关
5	13.29s	8	53	通关
6	14.59s	6	49	通关
7	21.44s	3	54	通关

表 2 七局原始数据（runs.json）

平均 15.8 s、平均 5.3 次声呐、7/7 通关。最短路径 42 格（11.4 s），只比理论最优慢 40%——不是“有点简单”，是几乎没走弯路。

反馈：① 太简单，和普通迷宫没区别；② 画面没全黑，还看得清路；③ 声呐应该是波形向外。三条已改完。

建议：地图加大。

四、一次决策

项	内容
候选	A：0.05 的黑暗度 + 128px 径向光圈；C：0.015 + 56px 环状光圈
证据	同位置截图采样：墙 15.3 → 4.7，空地 4.7 → 1.3，整屏均值 8.8 → 5.5
取舍	选 C：试玩者说“还能看清路”，而 A 的墙 15/255 在暗环境里仍能看出轮廓
连带	压黑后仍 7/7 通关 → 太简单的主因是地图短（42 格），不是亮度

表 3 候选、证据、取舍

五、本周任务：两人各五件

周凌锐	方俊
声呐光照与遮挡 scripts/sonar.gd	约组外成员完成 7 局试玩 只讲操作，不提示
移动、关卡数据 scripts/player.gd、level.gd	记录 7 局数据与 3 条反馈原话
压黑与波前环 scenes/Level01.tscn、light_factory.gd	复核遥测：剔除 4 条自动测试写进去的假记录
HUD 组织验证 tools/hud_check.gd	把反馈转成修改项：先改光线形状，地图留到下一轮
测试与截图 tools/smoke.gd、test_win.gd、capture.gd	报告与答辩口径校对

表 4 五件对五件；左列能指到文件，右列能对到 runs.json 和反馈原话

验证方式：周凌锐——冒烟测试（移动 / 碰撞 / 冷却）、通关测试、截图像素采样；方俊——7 局记录与 runs.json 逐条对账，剔除 4 条 0.08 s 的测试记录。

六、未开始

事项	负责人	完成标准 / 下一步
加 CD（1.2 s → 1.8 s 起）	周凌锐	下一轮第一件，改完跑一局记数据
地图加大、更绕（最短路径 ≥ 80 格）	方俊	改 MAP 字符串、挪出口，先出 3 版给两人挑
结算面板（通关显示本局数据）	周凌锐	通关后可见用时 / 次数 / 重复率
1–2 面可动墙	两人	先做一面，验证推得动

表 5 都写进“下一轮”，工程里一行没动

七、AI 建议核验

AI 给了三条建议，逐条核过：ASCII 驱动（采纳）；冒烟测试按帧数计时（发现 94 px÷0.4 s≈235 px/s，判定测试写错，改成真实时间）；把敌人当首个目标（会同时动两个变量，暂缓）。